

Integrated Sensing and Communication (ISAC) pada Platform Drone: Arsitektur, Spesifikasi Frekuensi, dan Manajemen Interferensi

Kelompok S

Grace Yunike Margaretha Sitorus 2306267031

Tri Yoga Arsyad 2306161920

Muhamad Rey Kafaka Fadlan 2306250573

I. Pendahuluan

Integrated Sensing and Communication (ISAC) sendiri merupakan kunci dalam evolusi jaringan nirkabel 6G yang mengintegrasikan fungsi radar (sensing) dan komunikasi data ke dalam satu perangkat keras, waveform, serta alokasi spektrum yang sama. Pada platform Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone, implementasi ISAC memungkinkan navigasi otonom, pemetaan lingkungan, dan deteksi rintangan dilakukan secara simultan dengan transmisi data real-time, tanpa menambah beban payload atau konsumsi daya yang signifikan. Ini sangat krusial untuk mendukung aplikasi misi kritis seperti pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue), pertanian presisi, serta logistik udara otonom. Overview ini bertujuan untuk memaparkan spesifikasi teknis frekuensi, meliputi center frequency, lebar pita, daya pancar, dan jenis modulasi, serta strategi penanganan interferensi pada sistem ISAC-UAV, berdasarkan tinjauan literatur terkini dan standar regulasi spektrum global (3GPP & ITU-R) periode 2022-2024.

II. Arsitektur & Prinsip Kerja ISAC-UAV

Implementasi ISAC pada platform drone umumnya mengadopsi dua paradigma desain:

- **Waveform Sharing:** Memanfaatkan ulang simbol komunikasi (pilot, data, atau preamble) untuk estimasi parameter radar (range, kecepatan Doppler, Angle-of-Arrival). Memaksimalkan efisiensi spektrum, namun menuntut kompleksitas receiver yang tinggi.
- **Resource Partitioning:** Memisahkan alokasi waktu, frekuensi, atau kode antara fungsi sensing dan komunikasi. Menjamin QoS masing-masing layanan dengan trade-off efisiensi spektrum yang lebih rendah.

Arsitektur ISAC-UAV terdiri atas:

- a. RF Front-End Wideband, yang mendukung operasi multi-pita (Sub-6 GHz/mmWave) dengan kemampuan fast switching antar-frekuensi
- b. Baseband Processor (FPGA/SoC), bertanggung jawab atas joint waveform generation, pemrosesan sinyal terintegrasi, serta mitigasi interferensi secara real-time
- c. Antenna Array dengan beamforming adaptif, berperan sebagai Massive MIMO miniatur untuk transmisi terarah (directional transmission) dan penekanan interferensi spasial (null-steering)
- d. UTM Interface, yang menjembatani UAV dengan sistem manajemen lalu lintas udara untuk koordinasi spektrum dinamis, penerapan geo-fencing, dan pencegahan tabrakan (collision avoidance)

Integrasi komponen ini menjadikan UAV dapat melakukan environmental mapping dan obstacle avoidance secara real-time, sambil mempertahankan link komunikasi yang stabil dengan ground station atau antar-UAV dalam konfigurasi swarm.

III. Spesifikasi Frekuensi dan Parameter Teknis

Berdasarkan sintesis literatur terkini, parameter operasional ISAC-UAV dikategorikan menjadi dua wilayah spektrum utama dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. **Center Frequency:** Operasi Sub-6 GHz (3.3-3.8 GHz, pita n77/n78) dipilih untuk cakupan luas dan penetrasi lingkungan yang baik, sedangkan mmWave (24.25-29.5 GHz & 37-43.5 GHz, pita n257/n258) digunakan saat diperlukan resolusi sensing tinggi dan kapasitas data besar.
- b. **Lebar Pita (Bandwidth):** Bervariasi antara 50-200 MHz untuk Sub-6 GHz dan 200-1000 MHz untuk mmWave. Lebar pita yang lebih besar secara langsung meningkatkan resolusi

jarak (range resolution $\Delta R \approx c/2B$), namun menuntut pemrosesan baseband yang lebih kompleks.

- c. **Daya Pancar (Tx Power/EIRP):** Dibatasi pada kisaran 100 mW-2 W (Sub-6) dan ≤ 1.5 W (mmWave) dengan kontrol duty-cycle ketat selama mode sensing. Batasan ini mengacu pada standar 3GPP (maks. 23 dBm untuk UE-UAV) dan pertimbangan efisiensi baterai serta paparan RF.
- d. **Modulasi & Waveform:** Mengadopsi NR-OFDM dan DFT-s-OFDM dengan Zadoff-Chu preamble untuk komunikasi, serta integrasi FMCW-OFDM hybrid, Orthogonal Time Frequency Space (OTFS), dan Chirp Spread Spectrum (CSS). Pendekatan waveform sharing menjadikan simbol komunikasi dimanfaatkan ulang untuk estimasi radar, sementara OTFS secara khusus dipilih untuk ketahanan terhadap Doppler shift tinggi pada UAV bergerak cepat.
- e. **Penanganan Interferensi:** Diimplementasikan melalui kombinasi beamforming adaptif dan null-steering Massive MIMO (spasial), cognitive spectrum sharing dengan pemantauan interference temperature (spektral), serta koordinasi dinamis via sistem Unmanned Traffic Management (UTM) dan geo-fencing untuk mencegah konflik dengan sistem incumbent maupun antar-drone.

IV. Strategi Penanganan Interferensi

Penanganan interferensi pada sistem ISAC-UAV dilakukan melalui pendekatan multi-lapis yang terintegrasi. Secara spasial, teknik beamforming adaptif dan null-steering pada antena Massive MIMO difokuskan untuk menekan sinyal interferensi dari arah non-target sambil memaksimalkan gain ke arah pengguna atau objek yang disensing. Pada domain spektral dan temporal, strategi cognitive spectrum sharing diterapkan dengan pemantauan interference temperature secara real-time, disertai alokasi ortogonal TDM/FDM antara simbol sensing dan komunikasi untuk menjamin isolasi fungsi. Pendekatan algoritmik memanfaatkan joint waveform optimization dan prediksi interferensi berbasis AI/ML, yang terintegrasi dengan geo-aware power control dan sistem UTM untuk menyesuaikan parameter transmisi secara dinamis sesuai kondisi lingkungan udara. Secara operasional, implementasi lapangan mencakup koordinasi spektrum antar-UAV, pengaturan duty-cycle throttling saat mode sensing aktif, serta mekanisme fallback ke mode komunikasi murni apabila Signal-to-Noise Ratio (SNR) turun di bawah ambang kritis.

V. Tantangan & Arah Riset

Meskipun menjanjikan, implementasi ISAC-UAV masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan regulasi. Dari sisi perangkat keras, keterbatasan daya dan manajemen termal pada Software Defined Radio (SDR) ringan, serta kompleksitas kalibrasi fase antena akibat getaran dinamis drone, menjadi hambatan utama dalam realisasi payload yang efisien dan stabil. Secara standarisasi, 3GPP belum merilis spesifikasi resmi khusus ISAC-UAV; teknologi ini masih dalam tahap Study Item (Release 18/19) dan memerlukan harmonisasi lebih lanjut dengan regulasi penerbangan sipil serta otoritas spektrum nasional. Ke depan, arah riset difokuskan pada eksplorasi waveform pita THz untuk mencapai resolusi sensing tingkat sentimeter, penerapan federated learning guna manajemen interferensi terdistribusi pada formasi swarm UAV, serta integrasi backhaul berbasis Non-Terrestrial Networks (NTN)-LEO untuk memastikan konektivitas global yang andal pada skenario operasi jarak jauh.

Referensi

- [1] F. Liu et al., "Integrated Sensing and Communications: Toward Dual-Functional Wireless Networks for 6G and Beyond," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 40, no. 6, pp. 1728–1767, Jun. 2022, doi: <https://doi.org/10.1109/JSAC.2022.3156632>. [Accessed: May 4, 2026]
- [2] K. Meng et al., "UAV-Enabled Integrated Sensing and Communication: Opportunities and Challenges," *IEEE Wireless Communications*, pp. 1–9, 2023, doi: <https://doi.org/10.1109/MWC.131.2200442>. [Accessed: May 4, 2026]
- [3] "NR Support for UAVs," [www.3gpp.org. https://www.3gpp.org/technologies/nr-uav](https://www.3gpp.org/technologies/nr-uav) [Accessed: May 4, 2026]